JAVASCRIPT

EXCEPTIONS

JAVASCRIPT

Exceptions

Il arrive de devoir gérer des problèmes dans notre code

```
function divideBy(x, y){
  return x / y;  // Que faire si y = 0 ?
}

function fetchData(url){
  return fetch(url); // Que faire si l'URL est invalide ? Si le serveur ne répond pas ?
}
```

Certaines erreurs peuvent survenir au sein même du code (exemple de la division par zéro). D'autres peuvent venir de facteurs externes (par exemple un serveur distant qui ne répond pas)

JAVASCRIPT

Exceptions

Une *exception* est un moyen de gérer ces erreurs.

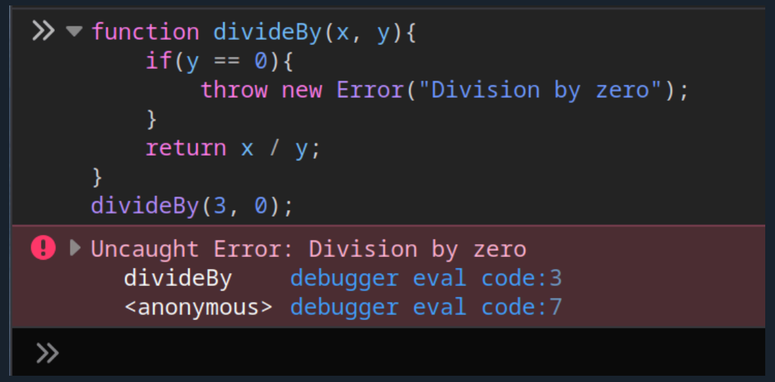
```
function divideBy(x, y){
  if(y == 0){
    throw new Error("Division by zero");
  }
  return x / y;
}
```

Ce code *lance* une exception si l'opération est invalide.

Lancer une exception arrête l'exécution du code, de la même manière qu'un `return`. Dans ce cas aucune valeur ne sera retournée, et la fonction lancera une exception.

JAVASCRIPT

Exceptions



Une exception qui n'est pas *attrapée* (*catch*) arrêtera l'exécution du script et s'affichera dans la console.

JAVASCRIPT

Exceptions

```
function mean(array){
  if(array.length == 0){
    throw new Error("Mean of empty array");
  }
  let sum = 0;
  for(const x of array) sum += x;
  return sum / array.length;
}

const array = [];
try {
  console.log("Mean of array is : ", mean(array));
} catch (error) {
  console.log("The function threw an error : ", error.message);
  // Affichera "The function threw an error : Mean of empty array"
}
```

Les exceptions peuvent être attrapées avec un bloc `try ... catch`. Si le code dans le bloc `try` provoque une exception, le bloc `catch` sera exécuté et le script continuera après le bloc.

JAVASCRIPT

Exceptions

En pratique, les exceptions doivent être réservées pour des cas particuliers, où la fonction ne peut pas continuer.

```
function isAdult(age){
  if(age < 18){ // Mauvaise idée, il ne s'agit pas ici d'une erreur.
    throw new Error("Not an adult");
  }
  return true;
}
```

L'utilisation de *Error* délègue la responsabilité de traiter l'erreur à une autre partie du script

- L'erreur peut être gérée à l'endroit où elle survient : la traiter à cet endroit
- L'erreur est due à une cause externe ou ne peut pas être traitée : lancer une exception

JAVASCRIPT

Exceptions

Il existe plusieurs types d'exceptions

```
function getArrayValue(array, index){
  if(index < 0 || index >= array.length){
    throw new RangeError("Access out of bounds"); // Pour des index invalides
  }
  return array[index];
}

function addNumberToArray(array, number){
  if(typeof number != "number"){
    throw new TypeError("number does not have the right type"); // Pour des types invalides
  }
  array.push(number);
}
```

Il en existe encore d'autres, pour d'autres cas plus spécifiques

Grâce à l'héritage, vous pouvez même définir vos propres types d'erreur en les faisant hériter de `Error`

JAVASCRIPT

Exceptions

Site officiel :

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/throw

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/try...catch

W3Schools: https://www.w3schools.com/js/js_errors_intro.asp